

1. Назначение демонстрации

Настоящий документ описывает план демонстрации программного продукта, разработанного в рамках выпускной квалификационной работы по теме «Разработка облачного хранилища медиафайлов с автотегированием и семантическим поиском на основе интеграции нейросетевых моделей».

Цель демонстрации — показать членам аттестационной комиссии работоспособность всех ключевых функциональных возможностей разработанной системы в режиме реального времени, обосновать принятые архитектурные решения и подтвердить достижение поставленных в работе целей.

Задачи демонстрации:

- продемонстрировать развёртывание программной системы из исходного кода;
- подтвердить работу подсистемы аутентификации и изоляции пользовательских данных;
- показать работу ML-конвейера обработки фотографий в реальном времени;
- продемонстрировать работу семантического поиска по тексту и по изображению;
- показать функционирование подсистемы распознавания и кластеризации лиц;
- продемонстрировать обработку видеоматериалов;
- показать пользовательский веб-интерфейс системы.

2. Условия проведения демонстрации

2.1. Технические требования

Демонстрация проводится с использованием персонального компьютера на базе операционной системы Microsoft Windows 11 со следующими минимальными характеристиками:

- центральный процессор архитектуры x86-64 с тактовой частотой не менее 2,0 ГГц;
- оперативная память — не менее 8 ГБ;
- свободное пространство на диске — не менее 30 ГБ;
- графический ускоритель не требуется (все ML-вычисления выполняются на центральном процессоре);
- подключение к сети Интернет для обращения к внешнему сервису обратного геокодирования 2GIS.

Для проведения демонстрации требуется следующее программное обеспечение:

- Docker Desktop версии 24 или выше с интеграцией WSL 2;
- браузер Google Chrome или Mozilla Firefox актуальной версии;
- консольное приложение Windows PowerShell.

2.2. Длительность

Общая длительность демонстрации — от 12 до 15 минут, включая время на устную презентацию каждого функционального блока. Распределение времени по этапам приведено в разделе 4.

2.3. Подготовительные действия

Перед началом демонстрации необходимо выполнить следующие подготовительные действия:

1. Запустить Docker Desktop и убедиться в том, что движок Docker работает (зелёный индикатор «Engine running»).
2. Открыть терминал PowerShell в каталоге проекта D:\projects\media-cloud.

3. Выполнить команду `docker compose up -d` и дождаться запуска всех шести контейнеров.
4. Дождаться загрузки моделей CLIP и InsightFace в ML-воркер (контролируется по логам командой `docker compose logs worker --tail 20` — должны появиться сообщения «CLIP model loaded» и «FaceService (buffalo_l) loaded»).
5. Подготовить тестовый набор медиафайлов (10–15 фотографий и 1–2 видеозаписи различных тематик), обеспечивающий разнообразие распознаваемых сцен, лиц, географических меток.
6. Открыть веб-браузер на странице <http://localhost:8000/>.

3. Демонстрационный сценарий

Демонстрация выстроена по принципу последовательного раскрытия функциональных возможностей системы — от базовых операций к более сложным. Это позволяет членам комиссии сформировать целостное представление о работе системы и о вкладе каждого из её компонентов.

3.1. Этап первый. Архитектура и развёртывание

Цель этапа — показать архитектуру системы и факт развёртывания всех её компонентов.

Содержание демонстрации:

7. Демонстрация рабочей структуры проекта в IDE: каталоги `app/api`, `app/services`, `app/workers`, файлы `docker-compose.yml`, `Dockerfile`.

8. Запуск команды `docker compose ps` в терминале — показывает шесть запущенных контейнеров (`postgres`, `redis`, `minio`, `qdrant`, `backend`, `worker`) со статусом `running`.
9. Открытие интерактивной документации API по адресу `http://localhost:8000/docs` — показывает 21 эндпоинт REST API, автоматически сгенерированную спецификацию OpenAPI.
10. Открытие веб-интерфейса Qdrant Dashboard по адресу `http://localhost:6333/dashboard` — показывает две коллекции `image_embeddings` и `face_embeddings`.

Тезисы, озвучиваемые в ходе этапа:

- система реализована как многосервисное приложение на базе Docker Compose;
- развёртывание выполняется одной командой на любой машине с установленным Docker;
- каждый сервис изолирован и решает локальную задачу.

3.2. Этап второй. Регистрация и аутентификация

Цель этапа — показать работу подсистемы безопасности и изоляции пользовательских данных.

Содержание демонстрации:

11. Переход на главную страницу `http://localhost:8000/` — система автоматически перенаправляет на форму входа `/login`.
12. Регистрация нового пользователя через форму `/register` с указанием адреса электронной почты и пароля.
13. Демонстрация автоматической авторизации после регистрации, перехода на пустую главную страницу галереи.
14. Кратко — устное описание реализации: пароли хранятся в виде bcrypt-хешей, сессии передаются через подписанные cookie с применением HMAC-SHA256.

3.3. Этап третий. Загрузка фотографий и работа ML-конвейера

Цель этапа — продемонстрировать асинхронную обработку загружаемых файлов и работу всех ML-компонентов системы.

Содержание демонстрации:

15. Переход на страницу загрузки /upload.
16. Поочередная загрузка 8–10 фотографий разной тематики: пейзажи, портреты, скриншоты, фотографии чеков и документов.
17. Демонстрация моментального ответа системы (статус pending) и фоновой обработки с индикатором, обновляющимся в режиме реального времени.
18. Возврат в галерею после завершения обработки всех файлов (статус ready).

Содержательные пункты, акцентируемые в ходе этапа:

- асинхронная архитектура: пользователь не ждёт ML-обработки, ответ возвращается за десятки доли секунды;
- демонстрация боковой панели: автоматически появились категории «Фото», «Скриншоты», «Документы»; теги мест и годов появляются по мере обработки фотографий с EXIF;
- демонстрация автоматической классификации типа изображения — каждый файл получил соответствующий тег без какого-либо ручного вмешательства.

3.4. Этап четвёртый. Семантический поиск по тексту

Цель этапа — продемонстрировать ключевую функциональную возможность системы: семантический поиск медиафайлов по естественно-языковому запросу.

Содержание демонстрации:

19. Ввод в поисковую строку запроса «закат»: система возвращает только фотографии закатов, ранжированные по убыванию релевантности.
20. Ввод запроса «кот»: возвращаются фотографии с котами.
21. Ввод запроса «портрет мужчины»: возвращаются портретные снимки.
22. Ввод сложного запроса «закат на море»: возвращаются именно морские закаты, без обычных закатов городских.
23. Ввод запроса на английском языке («sunset over the ocean») — демонстрация мультиязычности.

Содержательные тезисы:

- система использует мультиязычную модель CLIP, поддерживающую более 50 языков;
- никакая ручная разметка фотографий не выполнялась — все теги получены автоматически;
- система понимает смысл запроса, а не ключевые слова: на запрос «море» возвращаются и снимки моря, и снимки с водной поверхностью без буквального совпадения с «море» в названиях файлов.

3.5. Этап пятый. Поиск по изображению

Цель этапа — показать вторую разновидность семантического поиска.

Содержание демонстрации:

24. Открытие интерактивной документации /docs.
25. Использование эндпоинта POST /search/by-image — загрузка произвольной фотографии (не входящей в коллекцию) с тематикой, представленной в коллекции.

26. Демонстрация того, что система возвращает визуально похожие фотографии из коллекции в порядке убывания близости.

Тезис: один и тот же image-энкодер CLIP применяется для индексирования коллекции и для обработки поискового запроса в форме изображения. Это пример переиспользования компонента ML-конвейера для решения нескольких задач.

3.6. Этап шестой. Распознавание лиц и раздел «Люди»

Цель этапа — продемонстрировать работу подсистемы распознавания лиц с инкрементальной кластеризацией.

Содержание демонстрации:

27. Возврат в галерею и переход в раздел «Люди».
28. Демонстрация автоматически сформированных кластеров с обложками-крупными лицами.
29. Подчёркивание факта, что в разделе отображаются только кластеры, для которых выполнено правило минимального числа источников: отдельные лица случайных людей в кадре не засоряют интерфейс.
30. Переход на страницу одной из персон, ввод имени в поле редактирования.
31. Демонстрация того, что имя автоматически появляется в боковой панели и в карточках фотографий с этим человеком.

Тезисы, поясняющие реализацию:

- используется модель InsightFace buffalo_1 (детектор SCRFD + эмбеддер ArcFace) с точностью 99,83% на бенчмарке LFW;
- применена инкрементальная схема кластеризации с правилом 3+ источников, заменяющая алгоритм HDBSCAN, рассмотренный в первой главе работы;

- каждое лицо проходит фильтр качества (размер не менее 80 пикселей, уверенность детектора не ниже 0,75).

3.7. Этап седьмой. Гибридный поиск с фильтрами

Цель этапа — продемонстрировать совместную работу семантического и категориального поиска.

Содержание демонстрации:

32.Клик в боковой панели по имени присвоенной персоны: лента сужается до фотографий с этим человеком.

33.Дополнительный ввод в поисковую строку запроса «улыбка»: на пересечении фильтра по персоне и семантического запроса возвращаются фотографии с улыбающимся человеком.

34.Клик по тегу года или географическому тегу: возвращаются файлы соответствующего временного периода или места.

Тезис: вся унифицированная фильтрация и поиск выполняются через единый эндпоинт GET /files, что упрощает клиентскую логику и снижает количество ошибок интеграции между фронтендом и бэкендом.

3.8. Этап восьмой. Работа с видеоматериалами

Цель этапа — продемонстрировать обработку видео и единый подход к фотографиям и видеоматериалам в системе.

Содержание демонстрации:

35.Возврат на страницу загрузки и загрузка короткого видеоматериала (длительностью около одной минуты).

36.Описание происходящего во время обработки: извлечение метаданных через ffprobe, перепакровка контейнера MP4 для возможности мгновенного старта воспроизведения в браузере,

извлечение 3–20 ключевых кадров и их обработка тем же ML-конвейером, что и для фотографий.

37. Возврат в галерею, где видеоматериал отображается с миниатюрой и пиктограммой воспроизведения.

38. Открытие страницы видео и демонстрация мгновенного начала воспроизведения, плавной перемотки.

39. Демонстрация семантического поиска: запрос содержательно соответствующий какой-либо сцене из загруженного видео — возвращается этот видеоматериал.

Тезисы:

- видео обрабатывается тем же ML-конвейером, что и фотография;
- применена оптимизация `ffmpeg -movflags +faststart`, обеспечивающая мгновенный старт воспроизведения;
- видеоматериал индексируется не как одно изображение, а как набор ключевых кадров, что позволяет находить его семантическим поиском по локализованным сценам.

3.9. Этап девятый. Каскадное удаление файла

Цель этапа — продемонстрировать корректность согласованного удаления данных из всех подсистем.

Содержание демонстрации:

40. Открытие страницы любого файла и нажатие кнопки «Удалить».

41. Возврат в галерею и проверка отсутствия удалённого файла.

42. Демонстрация в Qdrant Dashboard уменьшения количества точек в коллекции `image_embeddings`.

43. Проверка через консоль MinIO отсутствия объекта в хранилище.

Тезис: удаление выполняется каскадно во всех четырёх подсистемах хранения (PostgreSQL, MinIO, Qdrant, файловая система) в рамках одной транзакции, что предотвращает образование «мусорных» данных.

4. Тайминг демонстрации

Распределение времени по этапам демонстрации представлено в таблице 1.

№	Этап	Время, мин
1	Архитектура и развёртывание	1,5
2	Регистрация и аутентификация	0,5
3	Загрузка фотографий и работа ML-конвейера	2,0
4	Семантический поиск по тексту	2,0
5	Поиск по изображению	1,0
6	Распознавание лиц и раздел «Люди»	2,0
7	Гибридный поиск с фильтрами	1,5
8	Работа с видеоматериалами	2,0
9	Каскадное удаление файла	1,0
	Итого	13,5

Таблица 1. Тайминг этапов демонстрации

В случае ограничения по времени допускается сокращение демонстрации за счёт этапов «Поиск по изображению» (3.5) и «Каскадное удаление файла» (3.9), которые могут быть описаны устно без интерактивного показа.

5. Подготовленные тестовые данные

Для проведения демонстрации заранее подготовлена тестовая выборка медиафайлов следующего состава:

Категория контента	Количество	Назначение
Пейзажные фотографии	4	Демонстрация семантического поиска по запросам «закат», «море», «горы»
Городские фотографии	3	Демонстрация поиска по запросам «город ночью», «улица»
Портретные фотографии (2 человека)	6	Демонстрация работы кластеризации лиц (по 3 снимка каждого)
Фотографии животных	2	Демонстрация поиска по запросу «кот»
Скриншоты	2	Демонстрация автоматической классификации типа
Скан документа	1	Демонстрация классификации категории «document»
Видеоматериал	1	Демонстрация обработки видео и поиска по сценам

Таблица 2. Состав тестовой выборки

Все файлы тестовой выборки заранее проверены на корректное прохождение через ML-конвейер: загрузка завершается успешно, статус обработки переключается на ready, тегирование выполняется адекватно содержанию.

6. Действия в случае аварийных ситуаций

В случае возникновения нештатных ситуаций в ходе демонстрации предусмотрены следующие действия.

6.1. Контейнер не запускается

Действия:

44. Выполнить команду `docker compose ps` для определения состояния контейнеров.
45. Просмотреть журнал проблемного контейнера: `docker compose logs <имя_сервиса> --tail 50`.
46. При необходимости — выполнить полный перезапуск: `docker compose down`, затем `docker compose up -d`.

6.2. Семантический поиск не возвращает ожидаемых результатов

Возможные причины и устранение:

- ML-воркер не завершил обработку всех загруженных файлов — дождаться появления статуса `ready` у всех файлов через эндпоинт `/files`;
- абстрактный запрос — переформулировать запрос более конкретно с использованием визуальных признаков (например, заменить «человек» на «портрет мужчины с бородой»);
- порог семантической близости слишком высок — может быть временно понижен через переменную окружения `SEMANTIC_MIN_SCORE` без перезапуска контейнеров.

6.3. Отсутствует подключение к сети Интернет

В случае отсутствия подключения к сети Интернет в момент демонстрации обратное геокодирование через 2GIS будет недоступно, и в загружаемые в этот период файлы не будут добавлены теги мест. Это не препятствует проведению остальной части демонстрации: семантический поиск, распознавание лиц, работа с видео функционируют автономно. Подключение к сети Интернет необходимо только для геокодирования; при его отсутствии

этап демонстрации боковой панели может быть проведён с ранее загруженными файлами, для которых геокодирование уже выполнено.

6.4. Сбой воспроизведения видеоматериала в браузере

В случае невозможности воспроизведения видео в браузере (например, при использовании браузера, не поддерживающего применяемый кодек) допускается замена видеоматериала на демонстрационный файл в формате MP4 с кодеком H.264 (общеподдерживаемый формат). Список обязательно поддерживаемых браузером форматов проверяется заранее в ходе подготовительных действий.

7. Заключительные положения

По завершении демонстрации программный продукт остаётся работоспособным и готов к ответу на дополнительные вопросы членов комиссии. Все исходные коды разработанной системы предоставляются в составе приложения к выпускной квалификационной работе и доступны для самостоятельного развёртывания и изучения.

Настоящий план демонстрации является приложением к выпускной квалификационной работе и составлен на этапе 2.1 учебной программы её подготовки.